Universidad Continental

TALLER DE PROYECTOS II - INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

NRC 19162

Docente: Daniel Gamarra Moreno

Integrantes:

Código UC	Apellidos y Nombres
74285297	Vilcahuaman Lazo Franco
72889304	Castro Arteaga Helen
Asistente Virtual	

HYO - PERU

2026

"Implementación de una Plataforma Web Inteligente para la Optimización de Horarios Académicos con Enfoque en la Retención Estudiantil y Flexibilidad Laboral en la Universidad Continental"

Franco Christiam Vilcahuaman Lazo[1] ; Helen Sayumi Castro Arteaga[1]

[1] Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Continental, Junín, Perú.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto de ingeniería se enfoca en la **implementación** de una solución tecnológica denominada "SmartSched-UC", diseñada para mitigar los altos índices de **deserción estudiantil** en la Universidad Continental causados por la rigidez de la programación académica. La problemática central reside en la dificultad de los estudiantes para compatibilizar su formación profesional con el mercado laboral y su bienestar personal debido a horarios fragmentados o "partidos". Mediante el uso de algoritmos de **Satisfacción de Restricciones (CSP)** y optimización combinatoria, el sistema genera cronogramas compactos que priorizan bloques libres (mañanas o tardes) y eliminan el solapamiento de clases. El software garantiza el cumplimiento estricto de la malla curricular, validando prerrequisitos académicos y el límite mandatorio de **20 a 22 créditos** por estudiante. La solución se desarrolla bajo una arquitectura **SPA + API REST**, asegurando escalabilidad, seguridad bajo estándares **OWASP Top 10** y un enfoque de **Green Software** para la eficiencia energética del procesamiento algorítmico.

Palabras clave: Retención estudiantil, Algoritmos CSP, Flexibilidad laboral, Ingeniería de Software, Horarios académicos.

Universidad Continental

ABSTRACT

This engineering project focuses on the **implementation** of a technological solution called "SmartSched-UC," designed to mitigate the high rates of **student dropout** at Universidad Continental caused by the rigidity of academic scheduling. The central issue lies in the difficulty students face in balancing their professional training with the labor market and personal well-being due to fragmented or "gap-filled" schedules. By using **Constraint Satisfaction Algorithms (CSP)** and combinatorial optimization, the system generates compact schedules that prioritize free blocks (mornings or afternoons) and eliminate class overlaps. The software guarantees strict compliance with the curriculum, validating academic prerequisites and the mandatory limit of **20 to 22 credits** per student. The solution is developed under an **SPA + API REST** architecture, ensuring scalability, security under **OWASP Top 10** standards, and a **Green Software** approach for the energy efficiency of algorithmic processing.

Keywords: Student retention, CSP Algorithms, Labor flexibility, Software Engineering, Universidad Continental.

Universidad Continental

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de horarios en instituciones de educación superior con currículo flexible representa un **problema complejo de ingeniería (NP-Hard)**, caracterizado por requisitos cambiantes y múltiples restricciones interdependientes que imposibilitan una solución manual eficiente. En la Universidad Continental, esta ineficiencia técnica impacta directamente en la **retención estudiantil**. Investigaciones recientes en el sistema judicial y académico peruano indican que la «falta de flexibilidad horaria y la lentitud en los procesos de respuesta» son factores determinantes en la insatisfacción y el abandono de los objetivos planteados. Específicamente, para el estudiante de ingeniería, la imposibilidad de acceder a bloques horarios estables limita su ingreso a prácticas preprofesionales, una etapa crítica para su empleabilidad futura.

Este escenario genera las denominadas "horas huecas", periodos de tiempo improductivos donde el alumno permanece en el campus sin contar con espacios adecuados para el descanso o la privacidad, lo cual afecta su salud física y mental. La literatura técnica resalta que el uso de herramientas inteligentes «introduce beneficios como la aceleración de la investigación y el análisis predictivo», lo cual es directamente aplicable a la optimización de recursos universitarios. Por ello, "SmartSched-UC" surge como una propuesta audaz que modela matemáticamente el problema como un **Sistema de Satisfacción de Restricciones (CSP)** para agrupar las sesiones de clase de manera óptima.

La implementación del proyecto se rige bajo la metodología ágil **Scrum**, permitiendo un desarrollo incremental que asegura la calidad del producto según el estándar **ISO/IEC 25010**. Asimismo, se adoptan lineamientos de **Green Software** para minimizar el impacto ambiental del procesamiento de datos y se garantiza la protección de la información personal de docentes y alumnos siguiendo las recomendaciones de **OWASP Top 10**. A través de esta solución, la Facultad de Ingeniería reafirma su compromiso con la creación de ecosistemas tecnológicos que promuevan la equidad, el bienestar y el éxito profesional de su comunidad académica.

I.1 Antecedentes

"Impacto de la flexibilidad horaria en la retención estudiantil universitaria" por D. D. López Huayllacayan (2024) [4]. Este estudio analiza cómo la rigidez de los horarios académicos convencionales actúa como una barrera crítica para la permanencia de los estudiantes en las facultades de ingeniería en el Perú. La investigación demuestra que la «falta de coincidencia entre las jornadas académicas y las demandas del mercado laboral» es uno de los factores principales que incrementa la tasa de abandono en los últimos ciclos. El trabajo concluye que la implementación de sistemas inteligentes que permitan compactar horarios no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que tiene un impacto positivo directo en la productividad y la salud mental del estudiante, validando la viabilidad de usar IA para la optimización de procesos académicos.

"Modelado de problemas de satisfacción de restricciones (CSP) para la optimización de recursos en instituciones educativas" por S. Russell y P. Norvig (2021) [5]. Este trabajo de investigación profundiza en la aplicación de algoritmos de búsqueda y satisfacción de restricciones para resolver problemas de naturaleza NP-Hard en entornos de alta complejidad. Los autores proponen que la asignación de horarios no debe verse como una tarea administrativa simple, sino como un sistema de optimización combinatoria que debe integrar múltiples variables interdependientes, como el aforo de aulas y la disponibilidad docente, para evitar el solapamiento de recursos. La propuesta evidencia que el uso de estas técnicas de ingeniería permite alcanzar soluciones óptimas que un sistema manual no podría gestionar, asegurando la integridad de los datos y el cumplimiento de las normativas institucionales.

"La inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la toma de decisiones institucionales" por A. E. Solier Minaya (2023) [6]. Este proyecto plantea el diseño de herramientas tecnológicas basadas en IA para fortalecer la fundamentación y eficiencia en la toma de decisiones dentro de organizaciones con alta carga de información. La propuesta demuestra que la integración de sistemas de recomendación y análisis predictivo permite reducir significativamente los tiempos de procesamiento y mejorar la precisión en la selección de opciones óptimas. No obstante, el estudio identifica como una oportunidad de mejora la necesidad de adaptar estas soluciones a contextos específicos de accesibilidad y sostenibilidad, sugiriendo que el futuro de estas herramientas radica en su capacidad para

personalizar la experiencia del usuario final según sus necesidades de tiempo y espacio.

Sustento de Diferenciación

Estos antecedentes evidencian que el uso de algoritmos avanzados y plataformas inteligentes para la gestión de recursos constituye una alternativa técnica viable y necesaria para resolver problemas de planificación compleja. En este contexto, el proyecto **SmartSched-UC** se diferencia al enfocarse específicamente en la realidad de la **Universidad Continental**, incorporando una arquitectura de microservicios, criterios estrictos de validación de créditos (20-22) y un enfoque audaz centrado en evitar la deserción mediante la liberación de bloques horarios para la inserción laboral y el descanso digno del estudiante.

1.2 Identificación y formulación del problema:

Problema general:

¿En qué medida la implementación de una plataforma web inteligente, basada en algoritmos de Satisfacción de Restricciones (CSP), permitirá optimizar la generación de horarios académicos para reducir la deserción estudiantil y mejorar la flexibilidad laboral en la Universidad Continental?

Problemas específicos:

¿De qué manera el modelado interdependiente de aulas, docentes y mallas curriculares influye en la eliminación de "horas huecas" que afectan el bienestar del estudiante?

¿Cómo impacta la personalización de bloques horarios en la capacidad del estudiante de ingeniería para insertarse en el mercado de prácticas preprofesionales?

¿En qué medida una arquitectura de microservicios garantiza la integridad del proceso de matrícula ante las restricciones institucionales?

Naturaleza y Complejidad del Problema

La asignación de horarios en la Universidad Continental no es una simple tarea administrativa, sino un problema complejo de optimización combinatoria (NP-Hard). La dificultad radica en la interdependencia de múltiples variables simultáneas: la disponibilidad limitada de franjas horarias, el aforo físico de los laboratorios y el cumplimiento estricto del creditaje normativo (20 a 25 créditos).

Este escenario afecta a diversos actores clave (*stakeholders*). Los estudiantes, principales beneficiarios, sufren las consecuencias de horarios fragmentados que merman su bienestar y bloquean su inserción laboral. Por su parte, los docentes y coordinadores académicos enfrentan procesos de asignación desgastantes. El problema se agudiza por ambigüedades inherentes al proceso, como la falta de estandarización en los formatos de recepción de disponibilidad docente, los criterios institucionales de desempate cuando existe colisión por un aula especializada, y la incertidumbre respecto a las fluctuaciones de matrícula en los primeros días del ciclo. Cualquier solución propuesta debe navegar esta incertidumbre operativa y someterse a restricciones ineludibles: la tolerancia cero al solapamiento de clases y la validación estricta de prerrequisitos de la malla curricular.

1.3 Justificación e importancia del proyecto

Justificación Técnica

El proyecto se justifica desde la ingeniería por la naturaleza del problema de asignación de horarios, el cual se clasifica como un problema **NP-Hard** de optimización combinatoria. La implementación manual o mediante herramientas genéricas (como hojas de cálculo) resulta ineficiente ante la alta variabilidad de un currículo flexible. El uso de algoritmos de **Satisfacción de Restricciones (CSP)** permite procesar miles de combinaciones en segundos, garantizando soluciones que cumplen al 100% con las restricciones duras (no solapamientos) y optimizan las restricciones blandas (preferencias de usuario). Esta solución adopta arquitecturas modernas de microservicios y estándares **ISO/IEC 25010**, asegurando un producto de software robusto, mantenible y seguro.

Justificación Social y Académica

La importancia social radica en la lucha contra la **deserción estudiantil**. Se ha identificado que la incompatibilidad horaria es un factor determinante en el abandono de los estudios, especialmente en alumnos de los últimos ciclos que buscan insertar su perfil en el mercado laboral mediante prácticas preprofesionales. Al proporcionar horarios compactos y liberar bloques de tiempo (mañanas o tardes), el sistema impacta directamente en la retención y el éxito académico. Además, se aborda el bienestar del estudiante al reducir las "horas huecas", permitiendo que el alumno optimice su tiempo de descanso y estudio fuera del campus en entornos más adecuados y privados.

Justificación Económica e Institucional

Para la Universidad Continental, este sistema representa una mejora significativa en la gestión de recursos. La optimización del uso de aulas y laboratorios reduce los costos

operativos derivados de la subutilización de infraestructura. Asimismo, la automatización del proceso libera a los coordinadores académicos de tareas manuales repetitivas que demandan gran cantidad de horas-hombre, permitiéndoles enfocarse en la mejora de la calidad educativa y el acompañamiento al estudiante.

Importancia y Valor Agregado

Lo que hace audaz a **SmartSched-UC** es su enfoque centrado en el usuario. No se limita a ser un asignador de cursos, sino que se posiciona como una herramienta de gestión de vida. El valor agregado reside en:

- **Flexibilidad Laboral**: Algoritmos diseñados para priorizar bloques libres para el trabajo.
- **Bienestar**: Reducción drástica de tiempos muertos improductivos en la universidad.
- **Sostenibilidad**: Diseño bajo principios de **Green Software**, minimizando el impacto ambiental del procesamiento de datos.

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Implementar un sistema web inteligente para la generación óptima de horarios académicos mediante el uso de algoritmos de **Satisfacción de Restricciones (CSP)**, orientado a maximizar la flexibilidad horaria, reducir la deserción y facilitar la inserción laboral de los estudiantes de la Universidad Continental.

Objetivos Específicos

Modelar formalmente el problema de asignación de horarios considerando restricciones duras (no solapamiento) y blandas (preferencias de bloques libres) para optimizar el tiempo del usuario.

Desarrollar una arquitectura de software basada en **SPA (React)** y **API REST (Python)** que permita un procesamiento eficiente del motor de optimización y una experiencia de usuario fluida.

Validar automáticamente las reglas de negocio académicas, asegurando el cumplimiento de la carga de **22 créditos** y la verificación de prerrequisitos para evitar errores en la progresión curricular.

Garantizar altos estándares de calidad y seguridad mediante la aplicación de la norma **ISO/IEC 25010** y los lineamientos de **OWASP Top 10** en la protección de datos académicos.

Promover la sostenibilidad digital del proyecto aplicando principios de **Green Software** para minimizar el consumo de recursos computacionales durante la ejecución del algoritmo de búsqueda.

II. CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA APLICADOS / RELACIONADOS

En esta sección se detallan las bases científicas y técnicas que sustentan la implementación de **SmartSched-UC**:

- **Conocimiento en Matemáticas (Optimización Combinatoria):** Se aplican fundamentos de Teoría de Grafos para modelar las incompatibilidades horarias y Lógica Proposicional para la definición de restricciones. El núcleo del sistema utiliza algoritmos de Satisfacción de Restricciones (CSP) para resolver un problema de naturaleza NP-Hard, buscando la solución óptima en un espacio de búsqueda masivo.
- **Conocimiento en Ciencias Naturales (Sostenibilidad Computacional):** Se integran principios de la Green Software Foundation para optimizar la eficiencia algorítmica. Esto permite reducir la complejidad computacional ($O(n)$), minimizando el consumo de energía de los servidores y la huella de carbono asociada al procesamiento del motor de horarios.
- **Ingeniería de Software y Arquitectura:** Se aplica el conocimiento en arquitecturas modernas mediante el uso de SPA (Single Page Application) con React y una API REST con Python/FastAPI. Esta separación de capas permite un procesamiento asíncrono del algoritmo de optimización sin afectar la experiencia del usuario.
- **Inteligencia Artificial (Búsqueda Heurística):** Se implementan técnicas de búsqueda informada para navegar el árbol de soluciones de horarios, permitiendo priorizar las "restricciones blandas" como las preferencias de bloques libres (mañanas o tardes) para los estudiantes.
- **Seguridad de la Información:** Se aplican conocimientos de ciberseguridad basados en el estándar OWASP Top 10 para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos académicos de la Universidad Continental.

Universidad Continental

III. INGENIERO Y LA SOCIEDAD:

La labor del ingeniero de sistemas se manifiesta en el impacto positivo de la tecnología sobre el entorno humano y organizacional:

IV. Justificación Social (Retención Estudiantil): El proyecto responde a la necesidad de mitigar la deserción académica vinculada a la falta de flexibilidad horaria. Al proporcionar horarios compactos, el ingeniero facilita que el estudiante concilie sus estudios con prácticas preprofesionales, mejorando su salud mental y calidad de vida al reducir el estrés por "horas huecas".

V. Justificación Económica (Eficiencia de Recursos): La implementación de SmartSched-UC permite a la Universidad Continental optimizar el uso de su infraestructura física (aulas y laboratorios). Asimismo, genera un impacto económico positivo en el estudiante al permitirle acceder a empleos o prácticas remuneradas gracias a la liberación de bloques horarios específicos.

VI. Justificación Ambiental (Green Computing): El ingeniero asume la responsabilidad ética de desarrollar software sostenible. Mediante la optimización de algoritmos, se reduce la carga en los centros de datos, alineando el desarrollo tecnológico con la preservación del medio ambiente.

VII. Responsabilidad Ética y Legal: El sistema se diseña bajo estándares internacionales de calidad ISO/IEC 25010, asegurando que la automatización de procesos institucionales sea transparente, justa y proteja los derechos de privacidad de la comunidad universitaria.

VIII. Acontecimientos Tecnológicos: El proyecto se sitúa en la vanguardia del uso de la IA para la toma de decisiones institucionales, transformando una tarea administrativa tediosa en un proceso de optimización inteligente que beneficia directamente a la sociedad académica.

IV. METODOLOGÍA EMPLEADA (De acuerdo al problema)

Dada la naturaleza cambiante del problema y la necesidad de entregas de valor continuo, el proyecto se gestiona bajo el marco de trabajo ágil **Scrum**. Esta metodología

permite abordar las ambigüedades del diseño algorítmico mediante un desarrollo iterativo y empírico.

- **Organización del Equipo y Roles:** El equipo de desarrollo opera de forma colaborativa asumiendo responsabilidades compartidas. Se han establecido roles claros para asegurar la fluidez del proyecto: la gestión del *Product Backlog* priorizando las reglas de negocio de la universidad (Product Owner), la facilitación para remover bloqueos técnicos (Scrum Master), y la ejecución del código (Development Team).
- **Normas de Trabajo y Control de Versiones:** El trabajo colaborativo se rige por revisiones continuas y comunicación constante. Para la gestión del código fuente, el equipo ha implementado un repositorio centralizado en **GitHub**. Esta herramienta no solo asegura el control de versiones y la trazabilidad de los cambios en el motor CSP y la interfaz, sino que mediante el uso de ramas (*branches*) y políticas de integración, garantiza un acceso colaborativo seguro, protegiendo la línea base del software (*main*).
- **Visión y Ciclo de Vida (Sprint 0):** En su fase inicial, el equipo ha consolidado la visión del proyecto y el *Project Charter*, estableciendo un alcance claro centrado en la retención estudiantil. Los Sprints subsecuentes se enfocarán en el desarrollo incremental de la base de datos, el algoritmo de restricciones y, finalmente, la capa de visualización de los horarios.

APORTES Y DESCUBRIMIENTOS ESPERADOS (PMV)

El desarrollo del proyecto se divide en tres Productos Mínimos Viables (PMV), de los cuales se esperan los siguientes aportes y descubrimientos técnicos:

- PMV 1 - Gestión de Datos y Restricciones:
    - *Aporte:* Sistematización y estructuración centralizada de las variables académicas (docentes, aulas, mallas).
    - *Descubrimiento esperado:* Identificar cuellos de botella en la recopilación de disponibilidad docente y validar si la estructura de la base de datos relacional soporta eficientemente las consultas previas al cálculo algorítmico.
- PMV 2 - Motor de Generación de Horarios (Algoritmo CSP):
    - *Aporte:* Implementación de un algoritmo de Satisfacción de Restricciones capaz de resolver conflictos de solapamiento y validar el creditaje (20-22 créditos) de forma automática.
    - *Descubrimiento esperado:* Medir empíricamente el tiempo de procesamiento del algoritmo (rendimiento) y descubrir qué heurísticas de

poda de variables son más efectivas para mantener el tiempo de respuesta por debajo de los 5 segundos requeridos.

- PMV 3 - Interfaz de Usuario y Visualización de Horarios:
    - *Aporte:* Plataforma interactiva que permite al estudiante priorizar bloques libres (mañanas o tardes) y exportar su horario.
    - *Descubrimiento esperado:* Validar mediante pruebas de usabilidad si la compactación de horarios propuesta realmente reduce la percepción de estrés y facilita la disponibilidad para prácticas preprofesionales en los estudiantes.

V. USO DE HERRAMIENTAS MODERNAS

Para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad y calidad del software bajo estándares internacionales, el proyecto hace uso de las siguientes herramientas tecnológicas y marcos de trabajo modernos:

- **Desarrollo Frontend (Capa de Presentación):**
    - **React.js:** Biblioteca de JavaScript para la construcción de una *Single Page Application (SPA)* dinámica y reactiva.
    - **Figma:** Herramienta de diseño vectorial para la creación de prototipos de alta fidelidad (UI/UX) y validación de interfaces antes de la codificación.
- **Desarrollo Backend y Algoritmia (Capa de Negocio):**
    - **Python:** Lenguaje principal utilizado por su alta eficiencia en el manejo de estructuras de datos complejas y algoritmos de Inteligencia Artificial (CSP).
    - **FastAPI:** Framework moderno de alto rendimiento para la construcción de la API RESTful, seleccionado por su velocidad y generación automática de documentación (Swagger/OpenAPI).
- **Base de Datos y Almacenamiento:**
    - **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS), elegido para asegurar la integridad referencial estricta requerida entre mallas curriculares, alumnos y prerrequisitos.
- **Gestión de Proyecto y DevOps:**
    - **GitHub:** Plataforma para el control de versiones distribuido (Git), gestión de ramas de desarrollo y trabajo colaborativo seguro.
    - **Jira / Trello:** Herramientas de gestión ágil para la administración del *Product Backlog* y el seguimiento del *Sprint Board* bajo el marco de trabajo Scrum.

VI. Diseño de Ingeniería

VI.1 Listado de Requerimientos

A partir del análisis del problema complejo y las necesidades de los *stakeholders*, se han definido los requerimientos que aseguran la funcionalidad y los estándares de calidad del sistema.

Requerimientos Funcionales (RF):

- RF01: El sistema debe permitir el registro y modificación de la disponibilidad horaria por parte de los docentes.
- RF02: El sistema debe validar estrictamente que la carga académica del estudiante se encuentre entre el límite de 20 a 22 créditos.
- RF03: El sistema debe verificar en tiempo real el cumplimiento de prerrequisitos de la malla curricular antes de sugerir una asignatura.
- RF04: El algoritmo central debe generar propuestas de horarios 100% libres de solapamiento (cruces) para estudiantes y docentes.
- RF05: El sistema debe permitir al estudiante configurar restricciones blandas, como establecer preferencias de bloques libres (mañana o tarde).
- RF06: El sistema debe validar que la cantidad de matriculados en una sección no supere el aforo máximo físico del aula o laboratorio asignado.
- RF07: El sistema debe contar con un módulo de autenticación segura basada en roles (Estudiante, Docente, Coordinador).
- RF08: El sistema debe permitir la exportación del horario consolidado en formato PDF para el usuario final.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

- RNF01 (Rendimiento): El motor CSP debe procesar y retornar la generación óptima del horario en un tiempo máximo de respuesta de 5 segundos.
- RNF02 (Seguridad): La arquitectura de la aplicación debe mitigar vulnerabilidades protegiendo los datos bajo el estándar OWASP Top 10.
- RNF03 (Eficiencia Ambiental): El diseño algorítmico debe optimizar la complejidad computacional para minimizar el consumo de CPU y energía de los servidores.
- RNF04 (Usabilidad): La interfaz de usuario debe cumplir con normativas de accesibilidad y ser responsiva en dispositivos móviles.

Enlace GIT: https://github.com/Franki12341/Taller_de_Proyectos_2.git

Enlace en JIRA:
https://continental-team-wz2rn57r.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiMTk3ZWFmNzMxOTRhNDRiODhjMDZkOGFiMmI4ODBiODEiLCJwIjoiaiJ9

Universidad Continental

VII. GESTIÓN DEL PROYECTO

Universidad Continental

VIII. PRUEBAS Y RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IX. LECCIONES APRENDIDAS (MIN 3) por PMV

X. CONCLUSIONES

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ISO 690-2 numérico

[1] UNIVERSIDAD CONTINENTAL, «Consigna Proyecto de Fin de Asignatura (PFA): Sistema de generación óptima de horarios académicos», Huancayo: Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, 2026.

[2] D. D. López Huayllacayan, «Influencia de la inteligencia artificial en la optimización de procesos en el sistema peruano», Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú, 2024.

[3] H. Surden, «Artificial Intelligence and Law: An Overview», Georgia State University Law Review, vol. 35, n.º 4, pp. 1305–1338, 2019.

[4] ISO/IEC 25010, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)», 2011.

[5] OWASP FOUNDATION, «Top 10 Web Application Security Risks», 2021.

[6] GREEN SOFTWARE FOUNDATION, «Principles of Green Software Engineering», 2024.

[7] S. Russell y P. Norvig, «Artificial Intelligence: A Modern Approach (Constraint Satisfaction Problems)», 4.ª ed., Pearson, 2021.

[8] A. E. Solier Minaya, «La inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la emisión de decisiones en entornos complejos», Lima: Universidad César Vallejo, 2023.

[9] A. F. Mora Rincón y D. A. Sandoval Moreno, «Aplicación móvil para contactar trabajadores independientes cercanos», ago. 2024, Accedido: 8 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: http://hdl.handle.net/11349/39746

[10] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed., Boston, EE. UU.: Pearson Education, 2016.

Anexos

Evidencias de revisión con el experto temático de Ingeniería

Evidencias de la prueba de conceptos de ML

Evidencias de la funcionalidad de la aplicación por PMV:

- Link del video Demostrativo del Producto (url y en código QR) por PMV. No más de 20 minutos.

Evidencias del código implementado de la aplicación:

Enlace JIRA

Evidencias del código implementado con tecnologías emergentes:

Link del enlace de Machine Learning